

試卷二

一小時三十分完卷 (上午十一時十五分至下午十二時四十五分)

本試卷必須用中文作答

考生須知

- (一) 本試卷共有甲、乙和丙**三部**。考生須選答任何**兩部**中的**全部**試題。
- (二) 答案須寫在所提供的答題簿內，每題(非指分題)必須另起新頁作答。
- (三) 本試題答題簿末頁附有 SQL 指令及實體關係圖所採用的符號以供參考。

甲部 數據庫

1. 學校使用資料庫系統（固定資產系統）管理資產。

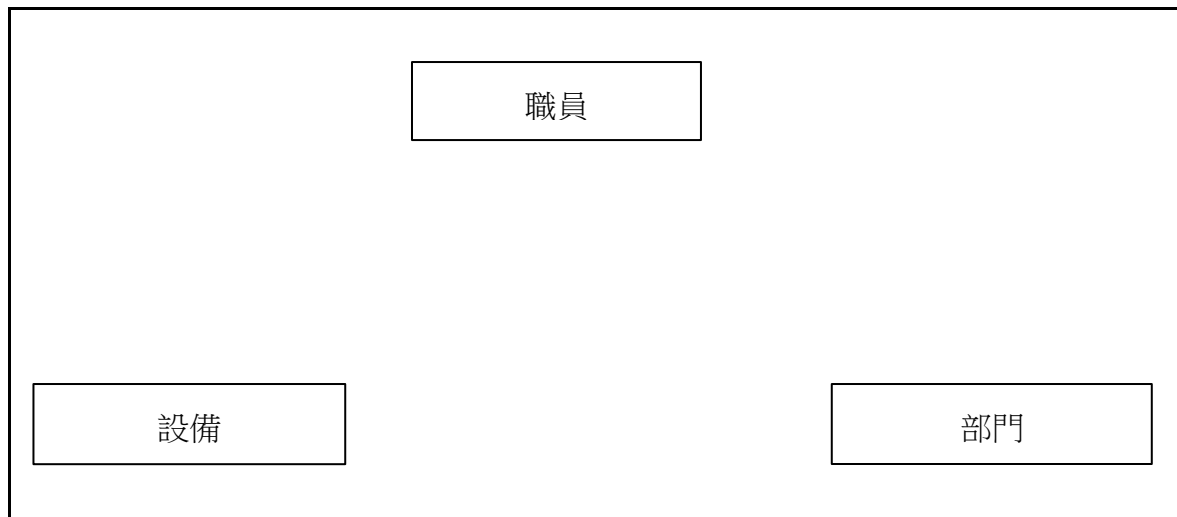
- 設備將由一名教職員進行註銷處理。但一名教職員未必曾註銷任何設備。
- 該教職員必須屬於一個部門，而一個部門可能有多位教職員。

以下顯示「固定資產系統 - 註銷項目」的輸入介面。

固定資產系統 - 註銷項目	
註銷教職員	請選擇教職員 ▼
部門	資訊科技部
項目編號	1625
描述	10.2 吋 iPad 64GB 銀色
購買日期	2022-08-04
註銷原因	請選擇以下原因 ▼
註銷申請日期	請選擇日期 📅
申請 取消	

(a) 繪製學校資產管理系統數據庫的實體關係圖，圖內不用畫上屬性。

(4 分)



(b) 描述資料庫管理系統如何處理在執行多個操作時如何處理大量錯誤？

(2 分)

2. 數據庫表 T1 和 T2 各有四筆記錄，它們有相同的結構，如下所示：

T1

CID	AID	AMT
C01	F01	1000
C02	S01	0
C02	S02	6000
C03	F01	0

T2

CID	AID	AMT
C01	F01	1000
C02	S01	500
C02	S02	0
C03	S01	0

- (a) 執行以下 SQL 語句後會列出多少筆記錄？

```
SELECT CID, AID FROM T1
UNION ALL
SELECT CID, AID FROM T2
```

(1 分)

- (b) (i) 完成以下 SQL 語句，列出在 T1 中所有 CID 和 AID，而不在 T2 中存在。

```
SELECT T1.CID, T1.AID FROM T1
(b1) JOIN T2 ON
      T1.CID = T2.CID AND T1.AID = T2.AID
WHERE T2.CID (b2) ;
```

(2 分)

- (ii) 在 (i) 中，SQL 的輸出是甚麼？

(1 分)

3. 李小姐使用資料庫表 STUDENT 和 MARK 分別儲存學生資訊及其科目成績。

STUDENT

欄名	描述	例子
SID	學生識別碼	S2324001
CLASS	學生班別	2A
FORM	學生級別	S2

MARK

欄名	描述	例子
SID	學生識別碼	S2324001
CID	課程識別碼	MATH101
SCORE	課程分數	89

- (a) 在 MARK 表中的欄位 SCORE，應該使用整數為數據類別而不是文字。請簡要解釋。

(1 分)

- (b) 以下 SQL 語句用於完成一項任務。

SQL 語句 (S1)	<pre>CREATE VIEW TEMP AS SELECT CLASS, AVG(SCORE) AS AG FROM STUDENT S, MARK M WHERE S.SID = M.SID AND M.CID = "MATH101" AND S.FORM = 'S2' GROUP BY CLASS</pre>
SQL 語句 (S2)	<pre>SELECT CLASS, AG FROM TEMP WHERE AG = (SELECT MAX(AG) FROM TEMP)</pre>

- (i) 說明 S2 的目的。

(2 分)

- (ii) 指出上述 SQL 語句中使用檢視的一個優點。

(1 分)

4. 某航空公司使用資料庫表 FLIGHT 來儲存航班資訊。FLIGHT 表的結構如下：

FLIGHT

欄名	描述	例子
FID	航班識別碼	AA101
FROM	航班起始地代碼	HKG
TO	航班目的地代碼	NRT
FTIME	航班時間	20:00

FLIGHT 的樣本記錄

FID	FROM	TO	FTIME
AA101	HKG	NRT	09:00
AA102	HKG	ICN	20:00
AA201	NRT	HKG	07:00
AA202	ICN	HKG	15:45

航班資訊中的起始地和目的地代碼以獨一的 3 位字母代碼代表。部分識別代碼如下：

HKG： 香港
NRT： 東京（成田機場）
ICN： 首爾（仁川機場）

航空公司飛行員收到下一個工作日的執勤安排表，範例如下：

航班執勤		
航班編號：R20240722000017		
日期: 22/07/2024		
飛行員編號：S000017	姓名：陳大文	地區：北亞洲
航班編號： AA101 由 HKG 至 NRT 航班時間： 09:00	航班編號： AA201 由 NRT 至 HKG 航班時間： 20:00	

根據 FLIGHT 和上述執勤的資訊，完成下方符合第三範式的資料庫模式。識別對應的主關鍵碼和外鍵碼。如不適用，請填寫 'N/A'。

LOC (LID, LOCATION)

主關鍵碼： LID

外鍵碼： N/A

PILOT (PID, PNAME)

主關鍵碼： PID

外鍵碼： N/A

FLIGHT (, , ,)

主關鍵碼： FID

外鍵碼： TO 參照 LOC 的

FROM 參照 LOC 的

ROSTER (, , , ,)

主關鍵碼：

外鍵碼： 參照 FLIGHT 的

參照 PILOT 的

(5 分)

5. 公共圖書館使用電腦系統管理圖書借閱記錄。系統使用三個資料庫表：MEMBER、LOAN 和 BOOK，分別儲存會員、圖書和借閱的資料。

MEMBER

欄名	數字類別	闊度	描述	例子
MID	字符	7	會員識別碼	L30245
NAME	字符	30	會員姓名	陳大文
TYPE	字符	1	會員類別：成人 (A) 或 小童 (J)	A
JOIN_DATE	日期		加入會員日期	17/5/2023

LOAN

欄名	數字類別	闊度	描述	例子
MID	字符	7	會員識別碼	L30245
ISBN	字符	13	國際標準書號	9783161484100
LOAN_DATE	日期		圖書借出日期	20/9/2025
STATUS	字符	1	已歸還 (R) 或 已借出 (L)	R

BOOK

欄名	數字類別	闊度	描述	例子
ISBN	字符	13	國際標準書號	9783161484100
TITLE	字符	50	圖書名稱	了不起的蓋茲比
GENRE	字符	15	書籍類型 (例如：小說、科普、歷史)	小說

寫出 SQL 語句來完成 (a) 至 (c) 部分的任務。

- (a) 列出“小童”會員的姓名和加入會員的年份。 (2 分)
- (b) 列出所有已借出的“科學”類圖書的名稱，並依圖書名稱作遞增排列。 (2 分)
- (c) 使用子查詢列出會員識別碼為“L10888”的會員姓名及圖書借閱總數，不包括“小說”類圖書。 (3 分)
- (d) 為什麼以下 SQL 語句會導致完整性問題？

```
UPDATE LOAN
SET LOAN_DATE = '25/13/2025'
WHERE MID = "L30245" AND ISBN = "9783161484100"
```

(1 分)

- (e) (i) 簡略描述非規範化 MEMBER、LOAN 和 BOOK 的一個方法。 (1 分)
- (ii) 舉出執行(i)內的方法的一個好處和一個壞處。 (2 分)

甲 部 完

乙部 網絡應用程式開發

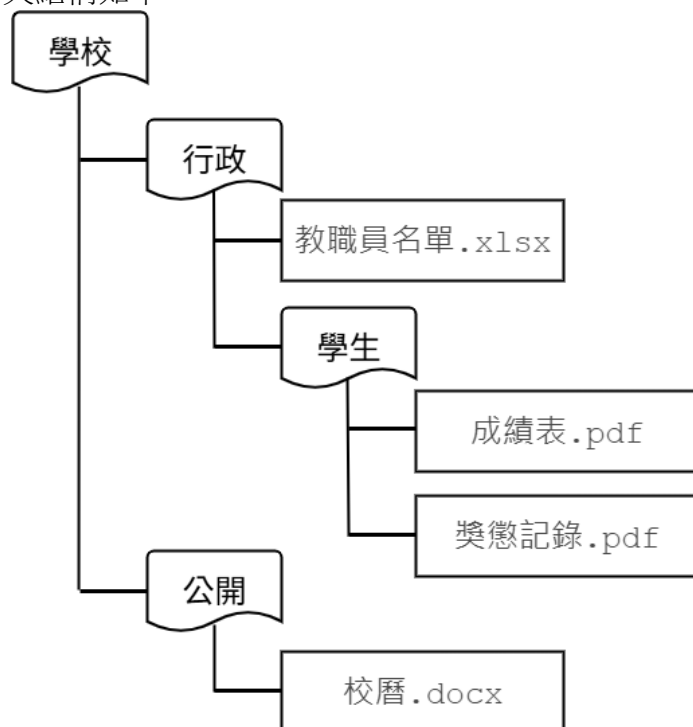
6. 博物館門票預訂系統正在開發中。該系統允許客戶在網頁上輸入以下信息以搜索展覽門票：

- 參觀日期（客戶可選擇未來 90 天內的任何日期）
- 展覽類型（客戶應該能夠使用多種方式找到不同主題的門票）
- 門票類別（成人、學生、老年人）
- 門票數量（個人購買每筆交易最多限購 8 張門票，團體購買必須至少 20 張門票）

(a) 作為技術人員，為系統設計合適的網頁佈局。 (3 分)

(b) 比較託管您自己的 Web 伺服器與使用商業 Web 託管服務，提供使用商業託管服務的一個優點和一個缺點。 (2 分)

7. 學校伺服器的資料夾結構如下：

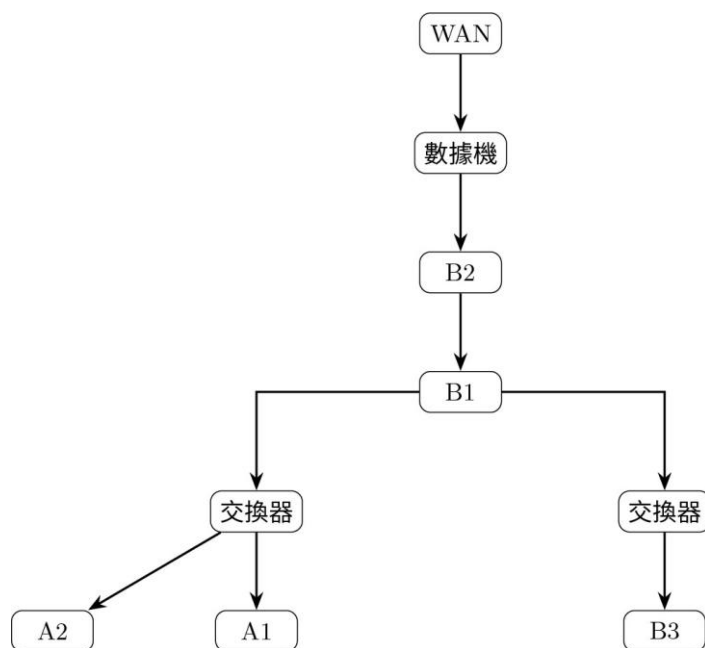


授與使用者的所有權限都會由該使用者的所有子資料夾和檔案繼承。

- (a) 所有教職員工都擁有 **行政** 資料夾的「讀取和寫入」權限。
說明此設定可能導致的一個問題。 (1 分)
- (b) 如果 **學生** 資料夾權限變更為「唯讀」，而「行政」資料夾權限保持不變。
(i) 這將對教職員工對 **成績表.pdf** 的權限產生什麼影響？ (1 分)
(ii) 如何限制教師，讓他們只能檢視自己班級的 **學生** 資料夾中的檔案？ (1 分)
- (c) 學校需要共用單一資料夾。考慮兩種方法：
- 方法一：內聯網
方法二：雲端儲存服務
- (i) 說明方法 1 的一個優點。 (1 分)
(ii) 說明方法 2 的一個優點。 (1 分)

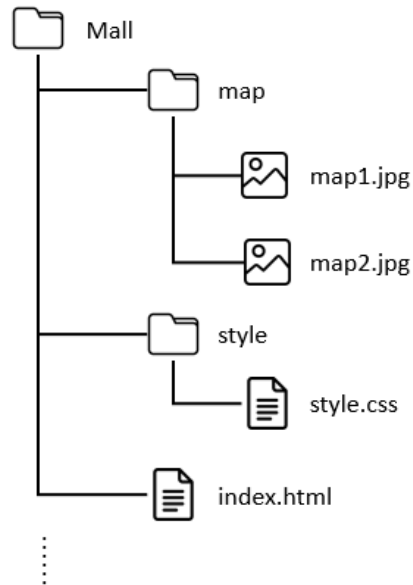
1. 8.學校的網絡使用以下五種不同的設備 - A1、A2、B1、B2 和 B3 - 每種設備都有一個 **獨特的** 功能，如下所列：

- (1) 驗證使用者登入憑證
- (2) 快取 Web 內容以加速存取
- (3) 連接校園有線和無線網絡
- (4) 防止外部未經授權存取內部網路
- (5) 自動將 IP 位址指派給教室電腦



- (a) (i) A1 是 DHCP 伺服器。它對應於哪個編號函數？ (1 分)
- (ii) A2 是網域控制器。它對應於哪個編號函數？ (1 分)
- (b) 寫下每個設備的名稱並將其與相應的功能（從 1 到 5）匹配。
- (i) B1 (1 分)
- (ii) B2 (1 分)
- (iii) B3 (1 分)

9. 史蒂夫開發了一個尋路亭系統，提供購物中心的交互式地圖。它使遊客可以輕鬆瀏覽各種商店、美食廣場、衛生間和其他設施。用戶還可以搜索特定的商店。伺服器中部分資料夾和檔案的結構如下圖所示：



style.css

行號	代碼
10	body {
11	font-family: Arial, sans-serif;
12	background-color: #f4f4f4;
13	}
14	.container {
15	max-width: 800px;
16	margin: 20px auto;
17	padding: 20px;
18	background: white;
19	border-radius: 8px;
20	}
21	#map {
22	width: 100%;
23	height: 400px;
24	background: url('Mall/map/map1.jpg') no-repeat;
25	background-size: cover;
26	position: relative;
27	}
28	.search-bar {
29	margin-bottom: 20px;
30	}
31	h5:hover{
32	font-size: 150%;
33	}

index.html

代碼

```
<head>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="style/style.css">
.
.
.
<body>
<h1> ACE MALL ( 艾斯購物中心 ) </h1>
<div class="container">
  <div class="search-bar">
    <input type="text" onkeypress="func () ">
  </div>
  <div id="map">
    <div style="padding:200px 15%; ">
      <h5>您在這裡</h5>
    </div>
  </div>
.
.
.
```

- (a) (i) 網頁的背景顏色是什麼？ (1 分)
- (ii) 如果系統的滑鼠遊標指向 h5，會發生什麼？ (1 分)
- (iii) onkeypress 有什麼用？ (1 分)
- (b) 史蒂夫發現無法載入 map1.jpg 的圖片。問題出在哪裡？在 style.css 中修改一行代碼。 (2 分)

尋路亭系統會連接至伺服器中的資料庫。商店的詳細資料儲存在資料庫資料表 SHOP 中。下面列出了
一些範例記錄：

名字	樓層	類型	位置
更多漢堡	2	餐廳	L2-04
好人	2	餐廳	L2-08
樂高商店	3	禮品	L3-31
壽司圍棋	-1	餐廳	UG-03

以下 HTML 程式碼用於以 index.html 顯示搜尋結果。

shopFinder.php

行號	代碼
101	<?php
102	/* mysqli_connect 的四個屬性分別是主機名、登入名稱、使用者密碼和資料庫
103	名稱。
104	*/
105	\$conn = mysqli_connect(\$dbhost, \$dbuser, \$dbpass, \$dbname);
106	if(!\$conn){
107	die("連線失敗!");
108	}
109	\$shop_type = \$_GET['type']
110	\$sql = "SELECT * FROM SHOP WHERE TYPE = '\$shop_type' ";
111	\$result = mysqli_query(\$conn, \$sql);
112	echo "<table>";
113	while(\$row = mysqli_fetch_assoc(\$result)){
114	echo "<tr>";
115	echo "<th> {\$row['名字']} </th>";
116	echo "<td> {\$row['樓層']} </td>";
117	echo "<td> {\$row['類型']} </td>";
118	echo "<td> {\$row['位置']} </td>";
119	echo "</tr>";
120	}
121	echo "</table>";
122	Part (d)
123	
124	mysqli_free_result(\$result);
	.
	.
200	.
	?>

(c) 史蒂夫計劃使用 cookies 來儲存尋路亭的當前樓層，以便系統可以向使用者顯示準確的信息，例如設定預設樓層地圖和突出顯示該樓層的商店。

(i) 簡要描述如何在尋路亭的瀏覽器上建立 Cookie currentFloor。 (1 分)

- (ii) 填寫下面缺少的代碼，該代碼將取代第 116 行，因此如果商店位於同一樓層，系統將顯示不同的訊息。

```
If ($row["樓層"] == (c ii) ){  
    echo "<td> 這層樓！ </td>";  
}  
else {  
    echo "<td> {$row['樓層']} </td>";  
}
```

(1 分)

- (d) 完成下列程式碼，以實現 shop_type 的固定值檢查。

```
$accepted = ["餐廳", "禮品", "時裝", "服務"];  
if( (d) ) {  
    alert("商店類型無效。");  
}
```

(2 分)

- (e) 完成下面缺少的代碼，該代碼將添加到第 123 行中，以便系統將顯示 找到的商店數量，例如“找到 3 家餐廳”。

```
$count_sql= " (e) ";  
  
$count_result = mysqli_query($conn, $count_sql);  
  
$row = mysqli_fetch_assoc($count_result);  
  
echo "找到 ".$row['total']." 家". $shop_type;
```

(2 分)

丙部 算法與程式編寫

10. 以下演算法用來排序一個索引由 0 到 $N - 1$ 的整數陣列 A 。

行號	內容
1	設 i 由 0 至 $N - 2$ 執行
2	設 j 由 0 至 $N - 2$ 執行
3	如果 $A[j] > A[j + 1]$ 則
4	$\text{temp} \leftarrow A[j]$
5	$A[j] \leftarrow A[j + 1]$
6	$A[j + 1] \leftarrow \text{temp}$

假設 $N = 5$ ，且 A 的初始內容如下

k	0	1	2	3	4
A[k]	13	7	44	16	9

- (a) 在第一次執行第 6 行後， j 和 $A[j]$ 的值是多少？ (1 分)
- (b) 在第四次執行第 6 行後， j 和 $A[j]$ 的值是多少？ (1 分)
- (c) 寫出此排序算法的名稱。 (1 分)
- (d) 修改第 2 行以減少排序所需的迭代次數。 (1 分)
- (e) 簡要描述將陣列排序為降冪所需的變更。 (1 分)

11. 研究以下以整數 N 作為輸入並使用隊列資料結構的演算法。

以下為隊列 Q 所使用的子程式：

子程式	描述
$\text{init}(Q)$	建立一個空的隊列 Q 。
$\text{enqueue}(Q, X)$	將整數 X 插入隊列 Q 的尾端。
$\text{dequeue}(Q)$	移除並傳回隊列 Q 的前端元素。

行號	內容
1	輸入 N
2	$\text{init}(Q)$
3	$\text{temp} \leftarrow N$
4	當 $\text{temp} > 0$ 執行
5	$q \leftarrow (\text{temp} / 10)$ 的整數部分
6	$r \leftarrow \text{temp} - q * 10$
7	$\text{enqueue}(Q, r)$
8	$\text{temp} \leftarrow q$
9	$A \leftarrow 0$
10	當 Q 不是空時 執行
11	$\text{digit} \leftarrow \text{dequeue}(Q)$
12	$A \leftarrow A * 10 + \text{digit}$
13	輸出 A

- (a) 利用以下的整數輸入 N 進行空運行算法，並寫出相應的輸出值。

(i) 489 (1 分)

(ii) 100 (1 分)

- (b) 指出當輸入為正數時，該算法的目的。 (1 分)

- (c) 修改第 4 行的程式碼，令此演算法能同時正確處理正數和負數輸入。 (2 分)

當 (c) 執行

12. 小添正在使用雷射切割機。他可以輸入一系列指令來控制刻印器，其位置以下圖中的 (x, y) 表示。刻印器的初始位置 $(0,0)$ 已在下圖中顯示。

$y \backslash x$	0	1	2	3	4	...
0						
1						
2						
3						
4						
...						

以下為 4 個用來控制刻印器的子程式：

子程	說明
GU(d)	將刻印器向上移動 d 個單位。
GD(d)	將刻印器向下移動 d 個單位。
GL(d)	將刻印器向左移動 d 個單位。
GR(d)	將刻印器向右移動 d 個單位。

例如，在初始位置執行 GD(2)、GR(3)、GU(1) 後，刻印器的最終位置是 $(1, 3)$ 。

$y \backslash x$	0	1	2	3	4	...
0						
1						
2						
3						
4						
...						

- (a) 在初始位置執行 GR(1)、GD(2)、GL(1)、GD(1)、GR(2) 後，刻印器的最終位置是什麼？
(1 分)

小添想建立一個子程式 `GeneratePreview(W, L)`，用來將切割一個 $W \times L$ 的矩形之預覽儲存到二維陣列 `Grid` 中。預覽可以表示為一個 $(W + 2) \times (L + 2)$ 的表格。所有邊框上的格子以符號 ``#'` 表示切割。其餘的格子以符號 ``*'` 表示刻印。`Grid[x, y]` 儲存位置在 (x, y) 的格子的符號。

例如，下圖展示了切割一個 3×4 矩形的預覽。

Grid

$\begin{smallmatrix} y \\ \diagdown \\ x \end{smallmatrix}$	0	1	2	3	4	5
0	#	#	#	#	#	#
1	#	*	*	*	*	#
2	#	*	*	*	*	#
3	#	*	*	*	*	#
4	#	#	#	#	#	#

- (b) 完成 `GeneratePreview(W, L)` 的偽代碼. (4 分)

`GeneratePreview(W, L)`

 設 i 由 0 至 _____ (b1) 執行

 設 j 由 0 至 _____ (b2) 執行

_____ (b3) _____

13. 一間名為「HKACE 物流」的公司使用一隊無人機在城市中派送包裹。城市以一個 $N \times N$ 網格來表示不同地點。

該公司在其規劃程式中使用以下全域變量：

變量	說明
Deliveries	一個 $N \times N$ 的整數陣列。Deliveries[i, j] 儲存位於第 i 列、第 j 行之地點的待處理派送數量。
N	一個整數，用來儲存網格的大小（例如若 $N = 4$ ，則網格為 4×4 ）。

在以下示例中， $N = 4$ ，而 Deliveries 的內容如下：

$\begin{smallmatrix} j \\ i \end{smallmatrix}$	0	1	2	3
0	10	5	8	12
1	7	15	3	6
2	2	18	20	4
3	9	1	31	16

- (a) 公司希望找出某指定區域最繁忙的地點。區域的定義是一個由網格中左上角座標 $(r1, c1)$ 到右下角座標 $(r2, c2)$ 的矩形範圍。
- (i) 參考 Deliveries 的內容，在區域 $(r1, c1) = (1, 1)$ 到 $(r2, c2) = (2, 3)$ 之間，最繁忙的地方（即派送量最高的地點）派送數量是多少？ (1 分)
- (ii) 子程式 FindBusiest($r1, c1, r2, c2$) 用來找出從 $(r1, c1)$ 到 $(r2, c2)$ 區域內的最繁忙地方的送數量。完成偽代碼。 (3 分)

FindBusiest($r1, c1, r2, c2$)

$m \leftarrow 0$

(iii)

傳回 m

- (iii) 假設 Deliveries 可能儲存負數（用來表示包裹的淨取件量），解釋為何此演算法 FindBusiest() 可能無法運作。 (1 分)

- (b) 為了快速找出任意矩形區域中的派送總數，公司建立了一個名為 `SumGrid` 的二維陣列。`SumGrid[i, j]` 儲存從 (0, 0) 到 (i, j) 矩形範圍內的派送總數。

`SumGrid[i, j]` 的值如下計算：

$$\text{SumGrid}[i, j] = \text{Deliveries}[i, j] + \text{SumGrid}[i - 1, j] + \text{SumGrid}[i, j - 1] - \text{SumGrid}[i - 1, j - 1]$$

- (i) 使用示例中的 `Deliveries` 網格和上述公式，計算 `SumGrid[1, 1]` 的值。 (1 分)
- (ii) 高流量區域的定義是一個從 (0, 0) 開始的最小的 $K \times K$ 正方形，且其派送總數達到 T 或以上。完成 `FindAreaSize(T)` 的偽代碼。該子程式應傳回 K ，若找不到符合條件的區域則傳回 -1。 (2 分)

```

FindAreaSize(T)
    R ← -1
    設 K 由 N 下至 1 執行
        如果 (b1) 則
            (b2)
    傳回 R

```

- (iii) 下列公式使用 `SumGrid` 找出從 (r1, c1) 到 (r2, c2) 的矩形區域中的派送總數。完成下列公式。 (3 分)

$$\text{Total} = \text{SumGrid}[r2, c2] - \text{SumGrid}[\text{(b3)}, c2] - \text{SumGrid}[r2, \text{(b4)}] + \text{SumGrid}[\text{(b5)}]$$

- (c) 管理人員希望找出最繁忙的 k 個地點。這些地點被稱為熱地點。使用一個二維陣列 `isHot` 來追蹤這些區域。若區域 (i, j) 是最繁忙的 k 個地點之一，則 `isHot[i, j]` 會被設為 `TRUE(T)`；否則設為 `FALSE(F)`。以下示例根據給定的 `Deliveries` 網格，顯示當 $k = 5$ 時 `isHot` 的對應內容。

$\begin{smallmatrix} j \\ i \end{smallmatrix}$	0	1	2	3
0	F	F	F	F
1	F	T	F	F
2	F	T	T	F
3	F	F	T	T

臨界值是第 k 個最繁忙區域的待處理派送數量。在示例的 `Deliveries` 網格中，當 $k = 5$ 時，臨界值為 15。

- (i) 在示例的 `Deliveries` 網格中，當要找出最繁忙的 4 個區域時（即 $k = 4$ ），其臨界值是多少？ (1 分)

- (ii) 公司希望計算彼此相鄰的熱點區域之間的連接數量。使用示例的 Deliveries 網格，當 $k = 5$ 時，連接數量應為 4，如下圖所示。

$i \backslash j$	0	1	2	3
0	F	F	F	F
1	F	T	F	F
2	F	T	T	F
3	F	F	T	T

完成 CountConnections() 的偽代碼。只需要檢查右方與下方的相鄰格子。 (2 分)

```

CountConnections()
    c ← 0
    設 i 由 0 至 N - 1 執行
        設 j 由 0 至 N - 1 執行
            如果 isHot[i, j] 則
                如果 i < N - 2 和 (c1) 則
                    c ← c + 1
                如果 j < N - 2 和 (c2) 則
                    c ← c + 1
    傳回 c

```

- (iii) 解釋為何 CountConnections() 只檢查右方與下方的相鄰格子就足以讓每個連接只被計算一次。 (1 分)

丙 部 完

試 卷 完

數據庫 (SQL指令—建基於SQL-92 標準)

常數	FALSE, TRUE
運算符	+, -, *, /, >, <, =, >=, <=, <>, %, _ , ' , AND, NOT, OR
SQL	ABSOLUTE (ABS), AVG, INT, MAX, MIN, SUM, COUNT ASC, AT, CHAR (CHR), CHAR_LENGTH (LEN), LOWER, TRIM, SPACE, SUBSTRING (SUBSTR/MID), UPPER, VALUE (VAL) DATE, DAY, MONTH, YEAR ADD, ALL, ALTER, ANY, AS, ASC, BETWEEN, BY, CREATE, DELETE, DESC, DISTINCT, DROP, EXISTS, FROM, GROUP, HAVING, IN, INDEX, INNER JOIN, INSERT, INTEGER, INTERSECT, INTO, LEFT [OUTER] JOIN, LIKE, MINUS, NULL, RIGHT [OUTER] JOIN, FULL [OUTER] JOIN, ON, ORDER, SELECT, SET, TABLE, TO, UNION, UNIQUE, UPDATE, VALUES, VIEW, WHERE

實體關係圖所採用的符號

意思	符號	意思	符號
實體		一對一關係	
屬性		一對多關係	
主要屬性		多對多關係	
關係		參與限制： 在強制參與一面用 在選擇性參與一面用 ○	